



TALLER · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Taller: cálculo de razones

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, *sin calculadora*: todas las respuestas son fracciones exactas. Dibuja el triángulo en cada punto y marca el ángulo del que hablas. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 En un triángulo rectángulo los catetos miden 5 cm y 12 cm. Llama α al ángulo opuesto al cateto de 5 cm. Halla primero la hipotenusa y después las seis razones trigonométricas de α , como fracciones exactas. 1,5 pts

- 2 Resuelve el triángulo rectángulo con $\gamma = 90^\circ$ (hipotenusa c) en el que $a = 24$ y $b = 10$. Dibújalo primero y marca sus partes. (Para los ángulos, basta con dejar indicado cuál razón usarías.) 1 pt

- 3 De un ángulo agudo θ se sabe únicamente que $\operatorname{tg} \theta = \frac{3}{4}$. Dibuja un triángulo rectángulo auxiliar que cumpla esa condición y halla con él $\operatorname{sen} \theta$ y $\operatorname{cos} \theta$, exactos. Comprueba que 1,5 pts



$$\text{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

- 4 En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 8 cm y el otro cateto mide 15 cm. Sofía 1 pt
escribió $\cos \alpha = \frac{8}{17}$. Encuentra el error, corrígelo y explica cómo comprobar de un vistazo, sin calculadora, que su respuesta no podía ser la del coseno.